



ELEMENTOS DE BASES DE DATOS

Segundo Cuatrimestre de 2025

Proyecto N° 1

Análisis y diseño de una base de datos para una línea aérea

Especificación del problema

Se desea diseñar la base de datos del sistema que administra la venta y reserva de pasajes de una línea aérea. La información más importante a almacenar es la relacionada a los *vuelos programados* por la empresa. Es necesario almacenar datos relacionados a los aeropuertos desde y hacia los cuales se realizan vuelos. Los aeropuertos son identificados unívocamente por su código internacional y además se desea mantener su nombre, ubicación (País, provincia/estado, ciudad), dirección, teléfono y huso horario. De cada *vuelo programado* se necesita mantener su número de vuelo, el aeropuerto de origen y destino, y las *salidas* de dicho vuelo, esto es, la hora de salida y de arribo planificadas en los días de la semana (lunes, martes,...) en que el vuelo esta programado. Por ejemplo, el vuelo número 1643 de Bahía Blanca (BHI) a Buenos Aires (AEP) tiene 3 salidas: el lunes sale 9:55 y llega 11:09, el miércoles sale 14:05 y llega 15:19 y el sábado sale 9:55 y llega 11:09. Cada salida esta asociada a un único vuelo programado y para identificarla es necesario conocer el vuelo al cual esta asociada, además del día y la hora de la salida (dado que en un mismo día y hora pueden salir muchos vuelos en diferentes aeropuertos).

También es necesario considerar que cada vuelo tiene diferentes clases de servicio (Turista, Ejecutiva, Primera, etc.) las cuales ofrecen diferentes comodidades (televisión, desayuno, bebidas, internet, teléfono, etc.). Las clases y la cantidad de asientos disponibles en cada clase para un vuelo pueden cambiar según la salida del mismo. También es necesario contar con el precio del pasaje teniendo en cuenta puede variar según la clase y el día de la semana (por ejemplo, los fines de semana son más baratos que los días laborales y clase turista es mas barato que ejecutiva).

Un mismo vuelo en diferentes salidas puede utilizar diferentes modelos de avión. Cada modelo de avión es identificado por el nombre del fabricante (BOEING, AIRBUS, etc.), el modelo designado por el mismo (747-400, A380, etc.), la cantidad de cabinas que tiene y la cantidad total de asientos disponibles para pasajeros.

Cuando un pasajero hace una reserva, solicita una *instancia* en particular de una salida de un vuelo programado, es decir, un vuelo en una fecha específica. Es mas, el pasajero reserva una determinada clase asociada a la salida del vuelo sobre el cual hace la reserva. Para cada *instancia de vuelo* se almacena la fecha y su estado (a tiempo, demorado, cancelado). Cada *instancia de vuelo* corresponde a una única salida de un único vuelo y para identificarla, además de su fecha, es necesaria la salida de vuelo a la cual corresponde (dado que en una misma fecha puede haber muchos vuelos en distintos horarios).

Para saber si hay lugar disponible y poder gestionar las reservas es necesario contar además con la cantidad actualizada de asientos reservados en cada clase dentro de una instancia de vuelo.

Las reservas tienen un número identificador, la fecha en la cual se solicitó, la fecha de vencimiento y un estado (*confirmada*, *en espera* o *pagada*). El pasajero debe abonar el precio del pasaje antes de la fecha de vencimiento, sino perderá la reserva. Una vez abonado el pasaje la reserva pasará al estado de *pagada*.

Debido a que no todas las reservas son realmente utilizadas, la empresa permite hacer reservas aún cuando no haya lugares disponibles. Estas reservas quedan a la espera (*en espera*) del vencimiento de alguna otra reserva. Luego de un estudio estadístico se determinó para cada clase (turista, primera,

etc.) un porcentaje estimativo del número de reservas que se vencen. La empresa desea controlar que el número de reservas en estado de espera para cada vuelo y clase no supere este porcentaje asociado a la clase.

Los pasajeros deben gestionar las reservas a través de un empleado de la empresa y se desea conocer que empleado realizó cada reserva. De cada empleado se quiere mantener el nombre, apellido, dirección, teléfono, su tipo y número de documento, número de legajo y password. Un mismo número de reserva puede estar asociado a varias instancias de vuelo, sin embargo, una reserva esta asociada a un solo pasajero. En cada instancia de vuelo, un pasajero puede reservar una sola clase.

De cada pasajero la empresa desea mantener el nombre, apellido, la dirección, el teléfono, nacionalidad, tipo y número de documento.

Ejercicios

1. Diseñe un diagrama de Entidad-Relación para el problema planteado.
2. A partir del modelo anterior, obtenga el Modelo Relacional asociado, indicando una llave primaria y las/s llaves foráneas de cada relación.